

《7:55》第一关 Demo

四人协作开发框架规范文档

适用范围：手机系统解谜关 · 第一章：7:55

目标：统一架构、分工、接口、命名、验收与合并规则

文档版本：v0.1

建议维护位置：/docs/framework-spec.md 与 /docs/framework-spec.docx

维护人：项目负责人；每次需求变更后同步更新

一句话原则：四个人可以并行开发，但必须围绕同一个 GameState、同一套路由、同一套事件与同一份验收清单。

0. 使用方式与文档状态

本规范用于四人协作开发第一关 Demo。它不是替代策划书，而是把策划内容拆成可开发、可并行、可验收、可合并的工程框架。任何成员新增场景、改状态字段、改谜题触发条件、改资产命名，都必须同步更新本规范。

- 策划书是内容源；本规范是工程协作源。
- 实现优先服务 P0 最小可玩流程，P1/P2 只能在 P0 可通关后追加。
- 每个模块必须有明确输入、输出、状态写入点和测试方法，禁止“某个页面偷偷改全局变量”。
- 每日合并前必须跑完“最短通关 Smoke Test”，确认四位数字、道具、网络、结局链路没有断。

1. 项目目标与边界

1.1 游戏定位

第一关是一个“伪手机系统”里的交互式密室逃脱。玩家在 07:55 被早八闹钟吵醒，通过 CC98 想找朋友要签到码，却被系统人格“小影”拦截。玩家需要在校园卡、浙大体艺、设置齿轮、系统背面树洞等手机功能中找回四位签到码 0798，最终完成手机签到，但发现自己仍躺在寝室床上。

1.2 风格边界

- 主基调：荒诞校园日常 + 系统喜剧 + 轻微异常。荒诞感大于恐怖感。
- 允许：系统弹窗发疯、校园 App 阴阳怪气、小影像过度负责的系统助手、暗色模式变成系统背面。
- 禁止：鬼脸跳脸、血迹、纯黑压抑、复杂校园大地图、过度严肃阴谋。
- 恐怖感来源于“系统越来越不正常”，不是怪物。

1.3 本关核心成功标准

维度	规范
玩家目标	30 秒内理解：被小影抹掉 0798，需要找回四位签到码。
玩法语言	点击、拖拽、收集道具、网络切换、旋转/鼠标模拟、暗色模式、亮度光照。
叙事作用	建立早八、签到、校园 App、系统人格“小影”和朋友协助的荒诞世界观。
衔接作用	签到成功后反转为“手机到了，人没到”，自然进入第二关横版寝室。

2. 四人协作分工

四人协作建议按“系统骨架 / 场景交互 / 叙事音频 / 集成测试与工具”拆分。每个人可以负责多个功能，但只能通过约定接口与 GameState 协作。

角色	主要负责	交付责任
A: 架构与核心流程	SceneRouter、GameState、DigitCollector、Checkin、存档、P00-P02/P11-P12 主流程	保证从开场到结尾可跑通；维护状态字段和路由表；负责合并冲突裁决
B: 谜题与交互	校园卡、体艺、控制中心、天气、设置齿轮、树洞交互	实现点击、拖拽、拼图、亮度条、旋转/鼠标备用；每个谜题输出统一事件
C: UI/美术/动效资产	伪手机 UI、App 图标、弹窗、黑块提示、头像谜题、系统背面视觉、关键动画	输出符合命名规范的可替换资产；保证 竖屏 UI 一致、背面模式可读
D: 文案/音频/QA/发布	DialogueManager 数据表、英文 V0/中文字幕、音效表、测试用例、构建发布	维护台词触发点；记录 Bug；跑 Smoke Test；整理 P0/P1/P2 进度

2.1 协作硬规则

- 每个任务必须绑定一个 Scene ID 或 Module ID，例如 P06_tiyi、M05_network_controller。

- 禁止直接跨场景读写 UI 对象；跨场景只读写 GameState、Inventory、DigitCollector 或 EventBus。
- 任何新增状态字段都必须写入“3.2 GameState 数据契约”。
- 任何新增资产都必须按“8. 资产命名规范”提交。
- 任何改动导致 P0 流程不可通关，不能合并到 dev。

3. 总体架构

第一版 Demo 采用前端本地状态机。后端不作为 P0 必须项；所有闹钟、手机主屏、假聊天、网络切换、天气、拼图、齿轮、树洞、签到校验均可在前端完成。

3.1 模块分层

层级	内容	职责边界
表现层 Scenes	P00-P12 页面：闹钟、桌面、CC98、头像谜题、校园卡、控制中心、体艺、天气、设置、系统背面、树洞、签到、结尾	只负责显示 UI 和接收玩家操作；不直接保存复杂业务状态
核心状态 Core	GameState、SaveStore、EventBus	所有模块共用的唯一事实源；决定当前网络、主题、数字、道具、关键 flag
玩法模块 Managers	SceneRouter、DialogueManager、DigitCollector、NetworkController、InventoryController、InteractionController、MotionController	封装复用逻辑；向场景暴露稳定 API
数据层 Data	dialogue.json、scenes.json、items.json、assets_manifest.json、qa_cases.json	内容可配置；减少硬编码；方便文案和 QA 修改
可选服务 Backend	POST /event	仅用于统计卡关、错误日志、完成事件；不可阻塞 P0 游玩

3.2 GameState 数据契约

GameState 是全项目唯一事实源。所有场景进入时读取它，解谜成功时通过模块 API 修改它。

```
type NetworkMode = "campus_wifi" | "cellular" | "offline";
type ThemeMode = "normal" | "dark" | "backside";
type DigitIndex = "d1" | "d2" | "d3" | "d4";
type ItemId = "waterDrop" | "avatarKey" | "reverseGear" | "lightBeam";

interface GameState {
  currentScene: SceneId;
  networkMode: NetworkMode; // 初始 campus_wifi
  themeMode: ThemeMode; // 初始 normal
  digits: { d1: string|null; d2: string|null; d3: string|null; d4: string|null };
  items: Record<ItemId, boolean>;
  flags: {
    cc98Interrupted: boolean;
    tiyiCrashedOnce: boolean;
    gearAligned: boolean;
    gearUnscrewed: boolean;
    backsideUnlocked: boolean;
    treeUnlocked: boolean;
    treeWatered: boolean;
    treeLit: boolean;
    checkinSubmitted: boolean;
  };
}
```

3.3 事件命名规范

事件用于场景、模块、统计和 QA 对齐。命名格式：verb_object_result 或 scene_action_result。

事件名	发出模块	触发时机	最小参数
enter_scene	SceneRouter	进入任意场景	{ sceneId }
dialogue_played	DialogueManager	播放/显示台词	{ lineId, speaker }
collect_digit	DigitCollector	获得任意一位数字	{ index, value, sourceScene }
get_item	InventoryController	获得道具	{ itemId, sourceScene }
use_item	InventoryController	道具使用成功	{ itemId, targetId }
network_changed	NetworkController	切换校园网/流量/离线	{ oldMode, newMode }
solve_avatar_key	P03	头像钥匙拼合完成	{ }
solve_gear	P08	齿轮拧下完成	{ }
unlock_backside	P09	进入系统背面	{ }
solve_treehole	P10	树洞结出 8	{ }
fail_checkin	P11	签到失败，例如流量提交	{ reason }
finish_level	P12	进入第二关转场	{ }

4. 场景路由与页面契约

4.1 SceneRouter 页面 ID

```
SceneId =
  "alarm" | "desktop" | "cc98" | "avatar_puzzle" | "campus_card" |
  "control_center" | "tiyi" | "weather" | "settings" |
  "dark_backside" | "treehole" | "checkin" | "ending";
```

路由只做页面切换，不做谜题逻辑。每个页面必须实现 `onEnter` / `onExit` / `bindEvents` / `renderState` 四个生命周期函数。

```
interface Scene {
  id: SceneId;
  onEnter(ctx: GameContext): void;
  onExit(ctx: GameContext): void;
  renderState(state: GameState): void;
  bindEvents(ctx: GameContext): void;
}
```

4.2 P00-P12 场景契约表

ID	页面	进入条件	输出/状态变化	关键事件
P00 alarm	闹钟主界面	无	关闭闹钟进入 desktop；再睡五分钟触发小影吐槽且按钮失效	enter_scene, dialogue_played
P01 desktop	手机主屏幕中心页	time=07:55, network=ZJUWLAN	进入各 App；显示数字收集栏、通知、状态栏	enter_scene
P02 cc98	私信与抹码	玩家点击 CC98	朋友发 0798；小影抹码；任务更新为找回四位数字	cc98_interrupted
P03 avatar_puzzle	朋友头像钥匙	从 CC98 点击头像	拼合头像碎片；获得 avatarKey；播放朋友语音	solve_avatar_key, get_item
P04 campus_card	校园卡余额	点击校园卡	点击 0.00 的第一个 0，获得 d1=0	collect_digit
P05 control_center	网络与亮度	桌面/背面均可进入	切换 networkMode；背面亮度拉满获得 lightBeam	network_changed, get_item
P06 tiyi	体艺闪退与打卡次数	点击浙大体艺	校园网闪退并提示切流量；流量进入后点击打卡次数获得 d2=7	fail_enter_tiyi, collect_digit
P07 weather	天气水滴	点击天气组件	拖下一滴雨；获得 waterDrop	get_item
P08 settings	设置齿轮	点击设置	拖齿轮进槽；旋转设备/鼠标/长按备用；获得 d3=9 与 reverseGear	solve_gear, collect_digit, get_item
P09 dark_backside	暗色模式与系统背面	持有 reverseGear	把反转齿轮拖入暗色模式开关卡槽；themeMode=backside	unlock_backside
P10 treehole	树洞种植	backside + avatarKey + waterDrop + lightBeam	钥匙开树洞；浇水；照光；树长出 d4=8	solve_treehole, collect_digit
P11 checkin	校务签到	四位数字齐全	流量提交失败；校园网提交 0798 成功后弹异常	fail_checkin, submit_checkin
P12 ending	黑屏反光转场	签到成功后	手机黑屏；反光显示仍在床上；进入第二关标题	finish_level

4.3 主流程可视化

P00 闹钟 → P01 主屏 → P02 CC98 抹码 → 自由探索四条线索

└─ 校园卡: P04 → d1=0

└─ 体艺: P06 闪退 → P05 切流量 → P06 → d2=7

└─ 设置: P08 拖齿轮/旋转 → d3=9 + reverseGear

└─ 树洞: P07 水滴 + P03 头像钥匙 + P09 背面 + P05 光照 + P10 → d4=8

四位齐全 → P11 校务签到 → P05 切回 ZJUWLAN → 输入 0798 → P12 反转结尾

5. 核心模块接口规范

5.1 SceneRouter

class SceneRouter {
 goTo(sceneId: SceneId, params?: Record<string, any>): void;
 back(): void;
 reload(): void;
 getCurrentScene(): SceneId;
}

- goTo 必须触发 enter_scene 事件。
- 任何路由跳转前先保存当前 GameState。
- 禁止在 SceneRouter 中判断谜题是否成功；只检查场景是否存在。

5.2 DialogueManager

英文语音和中文字幕分离维护。中文字幕优先保证理解和喜剧效果，不要求逐字翻译。

interface DialogueLine {
 line_id: string;
 speaker: "narrator" | "xiaoying" | "friend" | "system";
 voice_en?: string;
 subtitle_zh: string;
 audio_file?: string;
 trigger_scene: SceneId;
 trigger_event: string;
}

- 所有台词必须有唯一 line_id，例如 XY_P02_HIDE_CODE_001。
- 同一 trigger_event 不得重复播放，除非配置 replayable=true。
- 小影语气：冷静、阴阳怪气、系统助手感，不歇斯底里。

5.3 DigitCollector

class DigitCollector {
 collectDigit(index: 1|2|3|4, value: "0"|"7"|"9"|"8", sourceScene: SceneId): void;
 hasAllDigits(): boolean;
 getCode(): string; // "0798"
}

索引	值	来源	触发	约束
d1	0	P04 校园卡余额 0.00	点击第一个 0	教学谜题，必须简单直观
d2	7	P06 浙大体艺打卡次数	校园网闪退后切流量进入	必须有两步，不可直接显示可取
d3	9	P08 齿轮背面	拖入槽位 + 旋转拧下	同时获得反转齿轮
d4	8	P10 树洞果实	头像钥匙开门 + 水滴 + 光照	最复杂闭环，不能靠猜

5.4 InventoryController

class InventoryController {
 addItem(item: ItemId, sourceScene: SceneId): void;
 hasItem(item: ItemId): boolean;
 useItem(item: ItemId, targetId: string): boolean;
}

}				
ID	名称	获得场景	使用目标	规则
waterDrop	一滴早八雨	P07 天气	P10 树洞浇水	获得后不在表世界消耗；树洞浇水后标记 treeWatered
avatarKey	头像钥匙	P03 头像谜题	P10 打开树洞	代表朋友协助；树洞入口必须检查它
reverseGear	反转齿轮	P08 设置齿轮	P09 打开系统背面	不能只是装饰，必须解锁 backside
lightBeam	一束屏幕光	P05 背面控制中心	P10 树洞照光	只在 themeMode=backside 时通过亮度拉满获得

5.5 NetworkController

```
class NetworkController {
  setMode(mode: NetworkMode): void;
  getMode(): NetworkMode;
  canOpenTiyi(): boolean; // cellular 才可进入
  canSubmitCheckin(): boolean; // campus_wifi 才可提交
}
```

场景	校园网 campus_wifi	流量 cellular	设计目的
浙大体艺	闪退	可以进入	体艺谜题要求先失败再切流量
校务签到	可以提交	提示请连接校园网	最终回收网络规则
CC98	正常	正常	不阻断主线
天气	正常	正常	第一版固定小雨，不依赖真实天气

5.6 InteractionController 与 MotionController

交互模块统一处理点击、拖拽、拼图、齿轮旋转、亮度条拖动、水滴和光照拖动。设备旋转必须有备用方案，保证电脑端和不支持陀螺仪的手机也能通关。

```
class MotionController {
  startListen(targetId: string): void;
  getClockwiseAngle(): number;
  isThresholdReached(thresholdDeg = 360): boolean;
  enableFallback(mode: "mouse_drag_circle" | "long_press_3s"): void;
}
```

6. 谜题实现规范

谜题	触发	成功输出	实现注意
P02 抹码	第一次进入 CC98 后自动触发	黑块出现并带 4 个微提示	必须清楚告诉玩家“找回四位签到码”
P03 头像钥匙	点击朋友头像	碎片拼合成钥匙，道具入包，朋友语音出现	碎片至少有 3 个，点击/拖动均有反馈
P04 校园卡 0	点击余额第一个 0	d1=0 飞入收集栏	教学谜题，避免复杂化
P06 体艺 7	校园网进入先闪退；切流量后进入	d2=7	tiyiCrashedOnce=true 后才提示正确方向
P07 水滴	进入天气页拖下雨滴	waterDrop=true	天气固定小雨，不接真实天气作为 P0
P08 齿轮 9	齿轮拖进槽后旋转/鼠标/长按	d3=9, reverseGear=true	9 刻在背面，非数齿轮
P09 系统背面	持有 reverseGear 后拖入暗色模式卡槽	themeMode=backside	App 名称变成背面含义，非简单换皮
P10 树洞 8	avatarKey + waterDrop + lightBeam	d4=8	必须体现朋友帮助、表世界道具、背面光照三者结合
P11 签到	hasAllDigits=true	流量失败：校园网输入 0798 成功	成功后 1 秒再反转异常

7. 代码仓库结构与文件规范

```
/src
/core
  GameState.ts
  SceneRouter.ts
  EventBus.ts
  SaveStore.ts
/modules
  DialogueManager.ts
  DigitCollector.ts
  InventoryController.ts
  NetworkController.ts
  InteractionController.ts
  MotionController.ts
```

```
/scenes
P00_Alarm/
P01_Desktop/
P02_CC98/
P03_AvatarPuzzle/
P04_CampusCard/
P05_ControlCenter/
P06_Tiyi/
P07_Weather/
P08_Settings/
P09_Backside/
P10_Treehole/
P11_Checkin/
P12_Ending/
/data
dialogue.lines.json
scenes.config.json
items.config.json
qa.smoke.json
/assets
/ui
/icons
/anim
/audio/vo
/audio/sfx
/docs
framework-spec.md
pipeline.md
qa-checklist.md
```

7.1 场景文件夹标准

```
P06_Tiyi/
index.ts    // 场景入口，实现 Scene 生命周期
view.ts     // UI 绑定与渲染
logic.ts    // 本场景轻逻辑，只调用模块 API
P06_Tiyi.test.ts // 场景级测试
README.md   // 触发条件、状态读写、资产依赖
```

- 场景只能 import core/modules/data，不允许互相 import 其他 scene 的内部文件。
- 共用 UI 组件放 /src/components，不复制粘贴到多个场景。
- 每个 Scene README 必须列出：进入条件、状态读取、状态写入、事件、资产清单、测试路径。

8. 资产命名与交付规范

类型	命名格式	示例	交付要求
UI 页面	ui_{scene}_{state}.png/svg	ui_desktop_normal.png ui_desktop_backside.png	分辨率按项目基准导出；保留源文件
App 图标	icon_{app}_{mode}.svg/png	icon_cc98_normal.svg icon_cc98_backside.svg	普通/背面模式如果不同必须成对提交
动画	anim_{scene}_{action}.json/pngseq	anim_p08_gear_drop.json	标明帧率和触发事件
音效	sfx_{event}.wav/ogg	sfx_code_erased.wav	峰值不过载；体积控制
英文 VO	vo_{speaker}_{line_id}.wav/ogg	vo_xiaoying_XY_P02_HIDE_CODE_001.wav	line_id 必须与台词表一致
字幕	dialogue.lines.json	subtitle_zh 字段	由 D 维护，PR 中同步修改

8.1 资产入库检查

- 文件名只用小写英文、数字、下划线，禁止空格和中文文件名进入项目源码目录。
- 临时图必须带 _temp 后缀；正式替换时删除 _temp。
- 大体积音频或视频提交前先压缩，避免仓库膨胀。

- 所有小影、朋友、旁白音频必须能从台词表反查到 line_id。

9. Git 与任务流

9.1 分支模型

分支	用途	规则
main	稳定展示版本	只接受从 dev 合并的可演示版本
dev	日常集成分支	每天至少一次集成；P0 不可断
feat/{module}-{short-name}	功能开发	例如 feat/p06-tiyi-network；完成后 PR 到 dev
fix/{issue-id}-{short-name}	Bug 修复	例如 fix/qa12-checkin-network
docs/{topic}	文档修改	例如 docs/framework-update

9.2 Commit 规范

```
feat(P06): add cellular-only tiyi entry
fix(P11): block check-in submit when network is cellular
asset(P03): add avatar key puzzle sprites
dialogue(P02): add Xiaoying code hidden subtitle
docs/framework): update GameState flags
qa(smoke): add P0 full-path checklist
```

9.3 PR 合并条件

1. 能本地运行，不报启动错误。
2. 不破坏 P0 最小可玩流程。
3. 新增状态字段、事件、资产、台词都已更新对应数据表或文档。
4. 至少一名非作者成员 Review。
5. 若涉及场景跳转、数字、道具、网络、结局，必须附上测试截图或录屏。

10. 版本里程碑与优先级

10.1 P0 必须完成

- 闹钟主界面与手机主屏幕。
- CC98 拿码失败，小影抹掉 0798。
- 校园卡获得 0。
- 浙大体艺校园网闪退，控制中心切流量，再进入获得 7。
- 设置齿轮拖动、旋转/备用操作，获得 9 和反转齿轮。
- 天气获得水滴，朋友头像拼钥匙，朋友语音消息。
- 反转齿轮打开系统背面。
- 树洞使用头像钥匙，浇水 + 照光获得 8。
- 校务签到输入 0798，切回校园网后提交成功。
- 定位异常 / 人脸缺失，黑屏反光转第二关。

10.2 里程碑建议

里程碑	周期建议	内容	出口标准
M0: 工程骨架	1-2 天	SceneRouter、GameState、基础 UI 容器、P00→P01→P02→P11→P12 假流程	可以从闹钟走到临时结尾
M1: 表世界闭环	3-5 天	校园卡 0、体艺 7、网络切换、天气水滴	前两位数字和水滴可获得
M2: 系统拆解与背面	3-5 天	设置齿轮 9、反转齿轮、暗色模式背面、头像钥匙	可进入背面并持有关键道具
M3: 树洞与最终签到	3-5 天	树洞 8、光照、校务签到、结尾转场	P0 全流程可通关

里程碑	周期建议	内容	出口标准
M4：打磨与验收	2-4 天	动效、音频、字幕、错误反馈、长时间不操作催促	演示版稳定、节奏清楚

10.3 P1/P2 控制

- P1：真实网络状态监听、真实陀螺仪增强、振动反馈、更多小影吐槽、错误签到码反馈、暗色模式 App 名称完整变形、长时间不操作催促。
- P2：通知栏彩蛋、电量逐渐下降、CC98 论坛帖子、朋友头像多层观察、树洞多阶段动画、小影头像随模式变化、第二关横版寝室预览。
- P1/P2 进入 dev 前必须确认 P0 全流程仍然可通关。

11. QA 与验收规范

11.1 Smoke Test：每次合并必跑

1. 进入游戏看到 07:55 闹钟，点击关闭闹钟。
2. 进入主屏，点击 CC98，朋友发 0798，小影抹码。
3. 点击头像，拼出头像钥匙，朋友语音出现。
4. 进入校园卡，点击 0.00 获得 d1=0。
5. 进入体艺，校园网下闪退；进入控制中心切流量；再次进入体艺获得 d2=7。
6. 进入天气拖下雨滴，获得 waterDrop。
7. 进入设置拖齿轮到槽位，旋转/鼠标/长按拧下，获得 d3=9 与 reverseGear。
8. 打开暗色模式卡槽使用 reverseGear，进入系统背面。
9. 背面控制中心亮度拉满，获得 lightBeam。
10. 进入求救树洞，使用 avatarKey，浇水，照光，获得 d4=8。
11. 进入校务签到；若仍为流量，必须失败并提示连接校园网。
12. 切回 ZJUWLAN，输入 0798，签到成功后弹定位异常 / 人脸缺失。
13. 黑屏反光，出现仍在床上的剪影，进入第二关标题。

11.2 验收标准

验收项	通过标准
目标理解	玩家 30 秒内知道要找回四位签到码。
小影对抗	小影不是普通旁白，而会拦截、篡改、嘲讽、推动解谜。
数字来源	0/7/9/8 来源清晰，不靠猜。
网络回收	体艺需要流量，最终签到需要校园网。
系统拆解	齿轮必须拖动 + 旋转/备用拧下，并输出 9 与反转齿轮。
朋友协助	头像钥匙可发现，朋友语音触发，用于树洞。
表里世界	暗色模式应改变系统含义，背面不是换皮。
树洞闭环	头像钥匙、水滴、光照共同获得 8。
结局反转	签到成功后明确“手机到了，人没到”。

11.3 Bug 等级

等级	定义	处理规则
S0 阻断	无法启动、无法进入主屏、无法完成任一 P0 必经步骤、存档损坏。	立即修复，禁止合并其他功能
S1 严重	数字/道具状态错乱、网络规则错误、关键台词不触发、结尾无法进入。	当天修复
S2 普通	动效错位、字幕延迟、按钮反馈不清、提示不足。	本里程碑修复

等级	定义	处理规则
S3 优化	文案更好笑、音效可增强、彩蛋扩展。	P0 后处理

12. 可选后端与数据统计

P0 不需要后端。若为了观察玩家卡点，可做最小事件上报接口 `POST /event`。注意：上报失败不能影响玩家游玩。

```
POST /event
Content-Type: application/json

{
  "sessionId": "local-uuid",
  "eventName": "solve_treehole",
  "sceneId": "treehole",
  "timestamp": 1730000000000,
  "payload": { "items": ["avatarKey", "waterDrop", "lightBeam"] }
}
```

- 可统计事件：`enter_scene`、`collect_digit`、`get_item`、`fail_checkin`、`solve_avatar_key`、`solve_treehole`、`finish_level`。
- 禁止上传个人隐私信息。Demo 阶段 `sessionId` 用随机本地 UUID 即可。

13. 变更管理与范围控制

13.1 改需求流程

1. 提出变更：写清楚要改什么、为什么改、影响哪些 `Scene/Module/Asset`。
2. 评估影响：是否影响 P0 通关、`GameState`、事件、已有资产、QA 用例。
3. 小组确认：至少 3 人同意，且项目负责人确认可排期。
4. 更新文档：先改 `framework-spec`，再改代码和资源。
5. 合并验证：跑 `Smoke Test`，确认没有破坏主线。

13.2 明确不做清单（Demo 阶段）

- 不做复杂校园大地图；第二关才进入现实寝室横版。
- 不依赖真实天气作为谜题条件。
- 不把恐怖表现做成跳脸、血迹、纯黑压抑。
- 不把后端、账号、真实定位、人脸识别做成 P0 依赖。
- 不把每个 App 都扩展成大功能；每个 App 只服务一个明确谜题目的。

14. 每日协作节奏

- 开工前 10 分钟：同步昨天完成、今天任务、阻塞点。
- 中途：每人只在自己的 `feature` 分支提交；需要改公共接口先在群里说明。
- 收工前 30 分钟：合并可合并 PR，D 跑 `Smoke Test`，记录 Bug。
- 每完成一个里程碑：录 1 分钟流程视频，作为版本回归参照。
- 每次演示前：冻结新功能，只修 `S0/S1`。

15. 附录 A：台词数据示例

```
[
  {
    "line_id": "NA_P01_TIME_LEFT_001",
```

```
"speaker": "narrator",
"voice_en": "You have five minutes before check-in closes.",
"subtitle_zh": "距离早八签到截止还有五分钟。",
"audio_file": "vo_narrator_NA_P01_TIME_LEFT_001.ogg",
"trigger_scene": "desktop",
"trigger_event": "enter_scene"
},
{
  "line_id": "XY_P02_HIDE_CODE_001",
  "speaker": "xiaoying",
  "voice_en": "The check-in code has been safely hidden.",
  "subtitle_zh": "小影：签到码已为你安全隐藏。",
  "audio_file": "vo_xiaoying_XY_P02_HIDE_CODE_001.ogg",
  "trigger_scene": "cc98",
  "trigger_event": "cc98_interrupted"
}
]
```

16. 附录 B：PR 模板

```
## 改动内容
-

## 关联 Scene/Module
- Scene: P__
- Module: M__

## 状态/事件变化
- [] 无新增 GameState 字段
- [] 有新增字段，已更新 framework-spec
- [] 有新增事件，已更新事件表

## 测试
- [] 本地启动通过
- [] P0 Smoke Test 相关步骤通过
- [] 附截图/录屏

## 风险
-
```

17. 附录 C：最小交付定义

当且仅当以下条件全部满足，第一关 Demo 可视为“可交付给外部试玩”：

- P0 主流程从 P00 到 P12 可连续通关，无控制台阻断错误。
- 四位数字 0/7/9/8、四个道具、网络切换、系统背面、最终反转全部可被普通玩家理解。
- 英文语音缺失时至少有中文字幕占位；关键音效缺失时不影响通关。
- 所有 P0 资产无明显占位水印；临时资产在文档中标记。
- 至少两名成员在不同设备或不同浏览器/运行环境跑完 Smoke Test。